彰化縣伸東國小 115 學年度第一學期期中學業評量自然科試卷 五年____班 座號：____ 姓名：_____

一、選擇題：每格 2 分、共 20 分

(　　)1. 由斜上方直線前進的光，從空氣中照入水中時，光會改變行進方向，這個現象稱為什麼？①雷射　②反射　③入射　④折射

(　　)2. 果實中的種子是由哪一個構造發育而成？①胚珠　②子房　③柱頭　④花柱

(　　)3. 在北回歸線經過的地區，夏至上午時太陽由東偏北方升起，竿影會朝向哪一個方位？　①西偏北　②西偏南　③東偏北　④東偏南

(　　)4. 莖的主要功能是什麼？①吸收養分 ②吸收水分　③蒸散水分　④輸送水分

(　　)5. 關於自然界中出現的彩虹，下列哪一項敘述錯誤？　①只具有單一顏色的光　②是陽光照射到空氣中的小水滴而產生的現象　③和光的折射現象及反射現象有關　④如果環境中沒有光，就不會產生彩虹

(　　)6. 發明魔鬼氈的人主要是觀察到大花咸豐草的哪一個構造而產生靈感？①葉　②花　③果實　④根

(　　)7. 經濟植物通常不具備哪一種特性？①生長快速　②無法人工栽培　③受到人們喜愛　④對增加產業收入有幫助

(　　)8. 一天當中，竿影長度會如何變化？　①由長變短　②由短變長　③先由長變短，再由短變長　④先由短變長，再由長變短

(　　)9. 哪一種植物常生活在沼澤地帶，葉子上有會分泌黏液的觸毛？　①石蓮　②仙人掌　③毛氈苔　④聖誕紅

(　　)10. 將筆斜放進水中，筆在哪一個位置看起來像折斷一樣？　①空氣中　②水中　③空氣和水面的交界處　④空氣中和水中

二、是非題：每格 2 分、共 22 分

(　　)1. 記錄太陽位置的變化情形，必須記錄日期、時間、方位與高度角。

(　　)2. 青楓的果實有薄翅，利用風力散播種子。

(　　)3. 直線前進的光由空氣照入水中發生偏折的現象，稱為「折射」。

(　　)4. 小美發現下午放學時，大家的影子都在東方。

(　　)5. 馬鈴薯和黃金葛的莖雖然長得不大一樣，但它們都具有繁殖的功能。

(　　)6. 光斜斜的從空氣照入水中時，會在水面處產生向下偏折的現象。

(　　)7. 為了爭取日照，絲瓜會利用柔軟的莖攀附在其他物品或植物上，藉以順利向上生長。

(　　)8. 樟樹的莖柔軟而無法直立，需要靠卷鬚攀附在其他植物身上才能向上生長。

(　　)9. 藉由水流傳播果實的植物，果實通常長得很小，而且長有細毛，例如：昭和草。

(　　)10. 白蘿蔔和吊蘭都有走莖，可以用來繁殖下一代。

(　　)11. 如果要在戶外玩踩影子的遊戲時，下午 4 點玩會比上午 11 點玩更容易踩到影子。

三、題組：每格 1 分、共 8 分

1. 請依據題意回答下列問題：

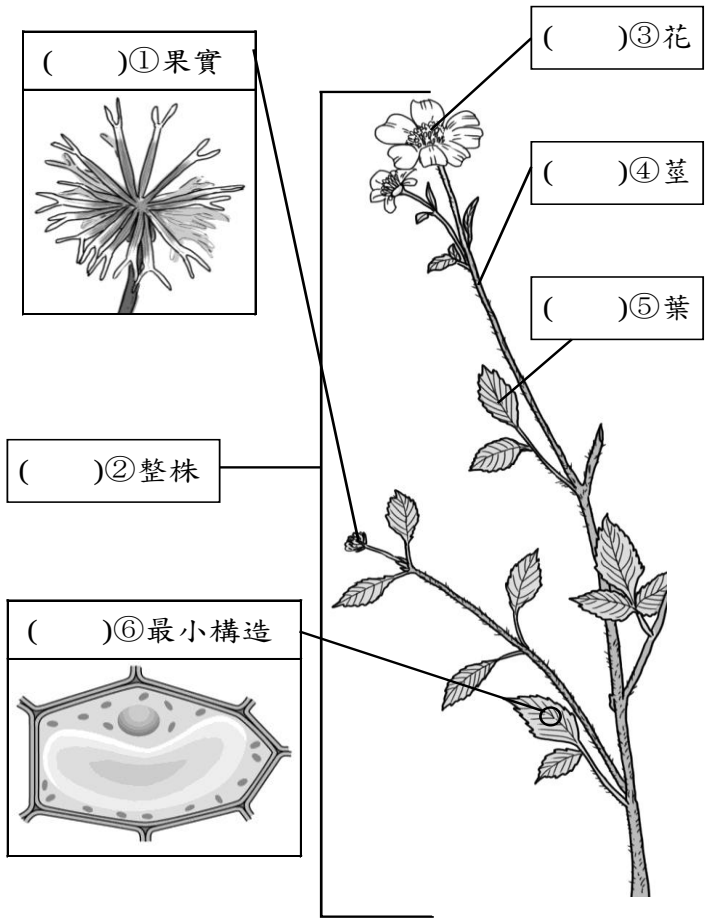
(1)觀察下列的圖片屬於哪一個層次？請將適當的代號填在（　）裡。

甲. 細胞

乙. 營養器官

丙. 繁殖器官

丁. 個體



(2)植物體的基本單位是（　　），根、莖、葉、花、果實和種子，稱為（　　），植物本身稱為個體。

四、勾選題：每格 1 分、共 7 分

1. 根據植物繁殖資料，敘述正確的，請在□中打∨。

□(1)植物只能靠種子繁殖。

□(2)一種植物可能有多種的繁殖方式。

□(3)所有植物都能依賴根和種子繁殖。

2. 葉有哪些主要的功能？正確的，請在（　）裡打∨。

(　　)(1)具有吸收水分的功能。

(　　)(2)吸收陽光，進行光合作用，製造植物所需的養分。

(　　)(3)多餘的水分從葉子蒸散出去。

(　　)(4)可以輸送水分和養分。

五、是的打∨・不是的打╳：每格 1 分、共 7 分

1. 下列哪些物品通常是兩邊薄、中間厚的透鏡，或是構造中含有這種透鏡？正確的，請在（　）裡打∨，錯誤的打╳：

(　　)(1)投影機
(　　)(2)放大鏡
(　　)(3)平面玻璃

2. 小麗利用方位盤和吸管的影子觀測太陽的位置。下列敘述哪些正確？請在(　)裡打∨，錯誤的打╳：

(　　)⑴記錄觀測結果時，可以用方位和高度角描述太陽的位置。
(　　)⑵可以利用量角器找出吸管影子的方位。
(　　)⑶如果吸管影子在西方，表示太陽的方位在東方。
(　　)⑷當太陽高度角愈小時，吸管影子的長度愈短。

六、配合題：每格 2 分、共 20 分

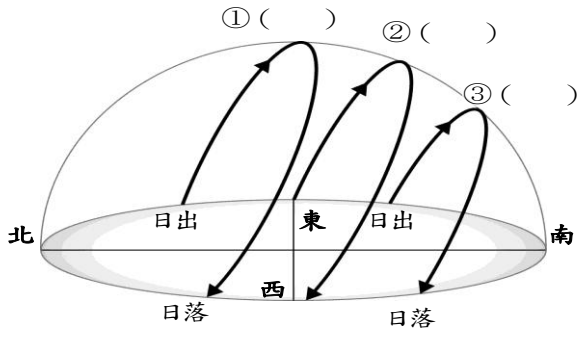
1. 觀測太陽時所準備的物品，分別有什麼功能？請將符合的代號填入(　)裡：

ㄅ. 指北針	ㄆ. 紀錄表
ㄇ. 手錶	ㄈ. 量角器

(　　)(1)測量太陽高度角
(　　)(2)測量太陽方位
(　　)(3)記錄觀測結果
(　　)(4)確認觀測時間

2. 下圖中有三條弧線，分別是四季代表日中，哪一天的太陽運行軌跡？請將符合圖片的代號填入（　）裡：

ㄅ. 春分、秋分　ㄆ. 夏至　ㄇ. 冬至



3. 下列敘述主要是和哪一種植物有關？請將適當的代號填在（　）裡：

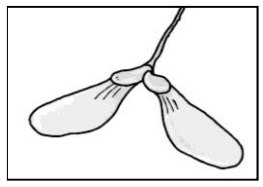
ㄅ. 吊蘭　　ㄆ. 絲瓜　　ㄇ. 馬鈴薯

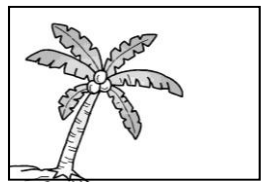
(　　)(1)具有短而膨大的塊莖，可以儲藏養分和長出新芽。
(　　)(2)莖柔軟不能直立，會利用卷鬚攀附在其他植物或棚架上生長。。
(　　)(3)具有走莖，可以用來繁殖下一代。

七、填填看：每格 2 分、共 6 分

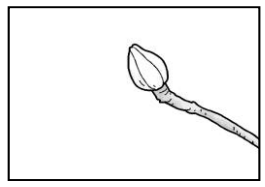
1. 不同植物有不同的種子散播方式，看圖回答下列問題，並在（　）裡填入符合題意的代號：

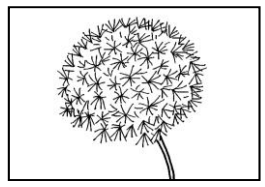
ㄅ. 青楓　　ㄆ. 椰子





ㄇ. 非洲鳳仙花　　ㄈ. 蒲公英





(1)哪一種植物的果實可以漂浮在水面上，適合利用水流的力量來散播？
答：(　　)。

(2)哪些植物的果實長有細毛或薄翅，適合利用風力來散播？
答：(　　)。

(3)哪一種植物的果實成熟時會裂開，利用彈力將自己的種子散播出去？
答：(　　)。

八、科學閱讀：每格 2 分、共 10 分

1. 植物須同時具有吸引和捕捉生物並殺死牠們、進而將生物消化、吸收等能力才能被稱為「食蟲植物」。食蟲植物雖然也可以藉由陽光、空氣和水來製造生長所需要的養分，但是當它們生長在土壤貧瘠的環境中時，為了要獲取足夠的養分而發展出捕捉小動物的能力。全球已知的食蟲植物約有 600 種，從平地到高原、陸地到水中，都可以看見它們，而臺灣目前有紀錄的則有 17 種。

食蟲植物的捕蟲構造大多由葉子變成，稱為「捕蟲葉」。捕捉小動物的方式分為「主動式」和「被動式」。當小動物靠近食蟲植物的葉子時，植物會自動將小動物困住的方法是主動式，而被動式則是植物等待小動物自行落入葉子。依照捕蟲葉的捕蟲方法大致可分為：陷落式、捕蠅紙式、快門式、幫浦式、單向開口式。

請回答下面的問題：

(1)食蟲植物具有哪些功能？請在(　)裡打∨，沒有的打╳：
(　　)①吸引小動物。
(　　)②捕捉小動物。
(　　)③分解小動物。
(　　)④吸收營養。

(2)「捕蟲堇的葉子表面具有一層厚厚的黏液，小蟲經過會被黏住」，依捕蟲堇的特徵敘述，它是屬於「主動式」或「被動式」的食蟲植物呢？
答：(　　)。

※ 請仔細檢查 ~